



Seat No. _____

PAPER CODE : CBP-2252**B. Com. (Sem. III) Examination****January – 2022****SE - 201B : Fundamental Statistics****(New Course)**

Total Time / કુલ સમય : 60 Minutes / મીનીટ

Total Marks / કુલ ગુણ : 70

Total Questions / કુલ પ્રશ્નો : 50

Students need to Tick only / વિદ્યાર્થીએ ટીક કરવાના પ્રશ્નો : 35

Students need to tick only 35 questions. If more than 35 questions are ticked, the first 35 questions will only be evaluated.

વિદ્યાર્થીએ માત્ર 35 પ્રશ્નો જ ટીક કરવાના રહેશે. જો 35 પ્રશ્નોથી વધારે ટીક કરેલ હશે તો પ્રથમ 35 પ્રશ્નો જ ગણતરીમાં લેવામાં આવશે.

1 If $f(x)$ is constant for $X=a$ and $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 6$ then $f(a) =$ _____.

(A) 6

(B) 5

(C) 0

(D) 2

જો $x=a$ માટે $f(x)$ સતત છે અને $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 6$ છે તો $f(a) =$ _____ થાય.

(A) 6

(B) 5

(C) 0

(D) 2

2 If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x+7}{x^2+2} =$ _____.

જો $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x+7}{x^2+2} =$ _____ થાય.

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{7}{2}$

(C) 0

(D) $\frac{-3}{2}$

3 If $f: A$ is B then what is the function of group A called f ?

(A) Co-domain

(B) Function

(C) Region

(D) Not one

જો $f: A = B$ હોય તો ગણ A ને વિધેય f નો શું કહે છે ?

(A) સહપ્રદેશ

(B) વિધેય

(C) પ્રદેશ

(D) એકપણ નહીં

4 When the function has an absolute variable X as the power of a fixed number, which function is it called ?

(A) Simple

(B) Exponential

(C) Dichotomous

(D) Not one

જ્યારે વિધેયમાં નિરપેક્ષ ચલ X કોઈ અચલ સંખ્યાના ઘાત તરીકે આવેલો હોય તેને કયું વિધેય કહે છે ?

(A) સાદું

(B) ઘાતાંકીય

(C) દ્વિઘાતી

(D) એકપણ નહીં

5 What is the graph of quadratic function ?

(A) Parabola

(B) Plain

(C) Curved

(D) Not one

દ્વિઘાતી વિધેયનો આલેખ કેવો હોય છે ?

(A) પરવલય

(B) સાદો

(C) વક્રાકાર

(D) એકપણ નહીં

6 If putting $X = a$ leads to zero then the function is said to be not noticed.

(A) Intersection

(B) Excerpt

(C) Both

(D) Not one

જો $X = a$ મૂકવાથી કયા શૂન્ય થાય તો વિધેયને લક્ષ નથી એમ કહેવાય ?

(A) છેદ

(B) અંશ

(C) બંને

(D) એકપણ નહીં

7 What is the simplest form of $x^2 - 16$?

(A) $(x+4)(x+4)$

(B) $(x-4)(x+4)$

(C) $(x-4)(x-4)$

(D) Not one

$x^2 - 16$ નું સાદું રૂપ કેટલું થાય ?

(A) $(x+4)(x+4)$

(B) $(x-4)(x+4)$

(C) $(x-4)(x-4)$

(D) એકપણ નહીં

8 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-2}}{x-4} = \underline{\hspace{2cm}}$

(A) 4

(B) 2

(C) 8

(D) 16

$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-2}}{x-4} = \underline{\hspace{2cm}}$ થાય.

(A) 4

(B) 2

(C) 8

(D) 16

9 If $\lim_{x \rightarrow 4} (3x+2k) = 22$ then what is the value of k ?

(A) 10

(B) 12

(C) 8

(D) 5

જો $\lim_{x \rightarrow 4} (3x+2k) = 22$ હોય તો k ની કિંમત કેટલી થાય ?

(A) 10

(B) 12

(C) 8

(D) 5

10 The goal of the division of two functions is exactly when the division of the target of the two functions occurs ?

- (A) The target is not zero (B) If the target is zero
(C) Both (D) Not one

બે વિધેયના ભાગાકારનું લક્ષ્ય તે બે વિધેયના લક્ષ્યના ભાગાકાર બરાબર ક્યારે થાય ?

- (A) લક્ષ્ય શૂન્ય ન હોય (B) લક્ષ્ય શૂન્ય હોય
(C) બંને (D) એકપણ નહીં

11 What should be the target and the value of the function to determine if the function is continuous ?

- (A) Different (B) Same
(C) Positive and negative (D) Not one

વિધેય સતત છે તે નક્કી કરવા માટે લક્ષ્ય અને વિધેયની કિંમત બંને કેવા હોવા જોઈએ ?

- (A) અલગ અલગ (B) સરખા
(C) ધન અને ઋણ (D) એકપણ નહીં

12 If the function has a target of 2 then the function is continuous then what is the value of the function ?

- (A) -2 (B) 0
(C) 4 (D) 2

જો વિધેયનું લક્ષ્ય 2 હોય તો વિધેય સતત છે તો વિધેયની કિંમત કેટલી હોવી જોઈએ ?

- (A) -2 (B) 0
(C) 4 (D) 2

13 If $\lim_{x \rightarrow 1}$ so, what is the value of $\frac{x^2 + 2x + 5}{x^2 + 3x + 1}$?

- (A) $\frac{8}{5}$ (B) $\frac{5}{8}$
(C) 0 (D) $\frac{8}{3}$

જો $\lim_{x \rightarrow 1}$ હોય તો $\frac{x^2 + 2x + 5}{x^2 + 3x + 1}$ ની કિંમત કેટલી થાય ?

- (A) $\frac{8}{5}$ (B) $\frac{5}{8}$
(C) 0 (D) $\frac{8}{3}$

14 What is the represent of differentiation of $f(x)$ at x ?

- (A) $\frac{dy}{dx}$ (B) $\frac{d^2y}{dx^2}$
(C) $f'(x)$ (D) $f''(x)$

$f(x)$ નું x પ્રત્યે વિકલન ફળને શેના વડે દર્શાવાય છે ?

- (A) $\frac{dy}{dx}$ (B) $\frac{d^2y}{dx^2}$
(C) $f'(x)$ (D) $f''(x)$

15 The differential of $y = \log x$ is _____.

- (A) $\frac{1}{x}$ (B) e^x
(C) $\frac{1}{\log x}$ (D) 0

$y = \log x$ નું વિકલન _____ થાય.

- (A) $\frac{1}{x}$ (B) e^x
(C) $\frac{1}{\log x}$ (D) 0

16 The difference of $y = 2x^3 + 5$ is _____.

$y = 2x^3 + 5$ નું વિકલન _____ થાય.

(A) $2x$

(B) $6x^2$

(C) $6x^2 + 1$

(D) 0

17 What is the discrepancy of $Y = C$?

$Y = C$ નું વિકલન કેટલું થાય ?

(A) 0

(B) 1

(C) C

(D) e^x

18 What is the differentiation of $y = e^0$?

$y = e^0$ નું વિકલન કેટલું થાય ?

(A) e^0

(B) e^x

(C) 0

(D) 1

19 What is the discrepancy of e^x ?

e^x નું વિકલન કેટલું થાય ?

(A) e^x

(B) e^0

(C) 0

(D) 1

20 What is the prerequisite for maximizing any function ?

(A) $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$

(B) $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$

(C) $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$

(D) Not one

કોઈપણ વિધેય મહત્તમ થવા માટેની જરૂરી શરત કઈ છે ?

(A) $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$

(B) $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$

(C) $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$

(D) એકપણ નહીં

21 What are the points that get the maximum or minimum value of $f(x)$?

(A) Stable

(B) Unstable

(C) Small

(D) Large

જે બિંદુઓએ $f(x)$ ની મહત્તમ અથવા લઘુત્તમ કિંમત મળે છે તેને કયા બિંદુઓ કહે છે ?

(A) સ્થિર

(B) અસ્થિર

(C) નાના

(D) મોટા

22 $\frac{dy}{dx} = u \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot \frac{du}{dx}$ what is the rule ?

(A) Division

(B) Multiplication

(C) Addition

(D) Subtraction

$\frac{dy}{dx} = u \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot \frac{du}{dx}$ એ કયો નિયમ છે ?

(A) ભાગાકારનો

(B) ગુણાકારનો

(C) સરવાળાનો

(D) બાદબાકીનો

23 What is the differentiation $Y = \sqrt{X}$?

(A) $\sqrt{X}$

(B) X^2

(C) X

(D) $\frac{1}{2\sqrt{X}}$

$Y = \sqrt{X}$ નું વિકલન કેટલું થાય ?

(A) $\sqrt{X}$

(B) X^2

(C) X

(D) $\frac{1}{2\sqrt{X}}$

24 What is the differential of $y = \frac{1}{1-x}$?

(A) $\frac{1}{(1-x)^2}$

(B) 0

(C) $\frac{2}{1-x}$

(D) $\frac{1}{1-x^2}$

$y = \frac{1}{1-x}$ નું વિકલન કેટલું થાય ?

(A) $\frac{1}{(1-x)^2}$

(B) 0

(C) $\frac{2}{1-x}$

(D) $\frac{1}{1-x^2}$

25 If $f(x) = 3x + 5$ then what is the value of $f'(2)$?

(A) 2

(B) 4

(C) 3

(D) 0

જો $f(x) = 3x + 5$ હોય તો $f'(2)$ ની કિંમત કેટલી થાય ?

(A) 2

(B) 4

(C) 3

(D) 0

26 What is the differential of $y = 10x$?

$y = 10x$ નું વિકલન કેટલું થાય ?

(A) 10

(B) 0

(C) $10x$

(D) 15

27 How much does $\sum p$ value ?

(A) 0

(B) 2

(C) 1

(D) None

$\sum p$ ની કિંમત કેટલી થાય ?

(A) 0

(B) 2

(C) 1

(D) એકપણ નહીં

28 $E(K) =$ how many ?

$E(K) =$ કેટલા થાય ?

(A) K

(B) 0

(C) 1

(D) K^2

29 $E(X) =$ how many ?

$E(X) =$ કેટલા થાય ?

(A) $E(X^2)$

(B) $\sum X$

(C) $\sum X^2$

(D) $\sum X_i P_i$

30 What is the $\text{Cov}(x, y)$ value for two independent variable X and Y ?

(A) 0

(B) 1

(C) $E(x)$

(D) None

બે સ્વતંત્ર ચલ X અને Y માટે $\text{Cov}(x, y)$ ની કિંમત કેટલી થાય ?

(A) 0

(B) 1

(C) $E(x)$

(D) એકપણ નહીં

31 $V(X + a) =$ how many ?

(A) $V(X + a)$

(B) $V(X) + a$

(C) $V(X)$

(D) Not one

$V(X + a) =$ કેટલા થાય ?

(A) $V(X + a)$

(B) $V(X) + a$

(C) $V(X)$

(D) એકપણ નહીં

32 If $P = \frac{1}{16}, P, \frac{3}{8}, P, \frac{1}{6}$, what is the value of P ?

(A) 1

(B) 0.25

(C) 0.50

(D) 0

જો $P = \frac{1}{16}, P, \frac{3}{8}, P, \frac{1}{6}$, હોય તો P ની કિંમત કેટલી થાય ?

(A) 1

(B) 0.25

(C) 0.50

(D) 0

33 If $E(X) = 2$, then what is the value of $E(X+1)$?

(A) 3 (B) 2

(C) 4 (D) 0

જો $E(X) = 2$ હોય તો $E(X+1)$ ની કિંમત કેટલી થાય ?

(A) 3 (B) 2

(C) 4 (D) 0

34 There are 3 black and 2 white balls in a box. How much effort is required to take 2 balls at random ?

(A) 0, 1 (B) 0, 1, 2

(C) 1, 2, 3 (D) 2, 3

એક ડબ્બામાં 3 કાળા અને 2 સફેદ દડા છે. યદચ્છ રીતે 2 દડા લેવાના છે તો કેટલા પ્રયત્ન થાય ?

(A) 0, 1 (B) 0, 1, 2

(C) 1, 2, 3 (D) 2, 3

35 What is the value of $E(X)$ if you have to lose the same amount of money as you get in one ball game ?

(A) 1 (B) -1

(C) 4 (D) 0

એક દડાની રમતમાં જેટલા રૂપિયા મળતા હોય તેટલા જ રૂપિયા ગુમાવવા પડતા હોય તો $E(X)$ ની કિંમત કેટલી થાય ?

(A) 1 (B) -1

(C) 4 (D) 0

36 If $V(x)=14.2$ then what is the value of $V(4x)$?

(A) 227.2

(B) 227

(C) 230

(D) 0

જો $V(x)=14.2$ હોય તો $V(4x)$ ની કિંમત કેટલી થાય ?

(A) 227.2

(B) 227

(C) 230

(D) 0

37 If $E(x)=8, E(y)=3$ then what is the value of $E(2x+y)$?

(A) 20

(B) 25

(C) 24

(D) 19

જો $E(x)=8, E(y)=3$ હોય તો $E(2x+y)$ ની કિંમત કેટલી થાય ?

(A) 20

(B) 25

(C) 24

(D) 19

38 If

X	0	1	2
P	0.7	0.2	0.1

so what is the value of $E(X)$?

(A) 0.4

(B) 0.2

(C) 0.1

(D) 0

જો

X	0	1	2
P	0.7	0.2	0.1

તો $E(X)$ ની કિંમત કેટલી થાય ?

(A) 0.4

(B) 0.2

(C) 0.1

(D) 0

39 If $E(X+Y)$ then by whom should it be represented ?

- (A) $E(X)$ (B) $E(X)+E(Y)$
(C) $E(X)+Y$ (D) Not one

જો $E(X+Y)$ હોય તો તેને કોના વડે દર્શાવાય ?

- (A) $E(X)$ (B) $E(X)+E(Y)$
(C) $E(X)+Y$ (D) એકપણ નહીં

40 $p+q = \underline{\hspace{2cm}}$?

- (A) 0 (B) 2
(C) 1 (D) None

$p+q = \underline{\hspace{2cm}}$ થાય.

- (A) 0 (B) 2
(C) 1 (D) એકપણ નહીં

41 What are the parameters of binomial distribution ?

દ્વિપદી વિતરણના પ્રાચલો કયા છે ?

- (A) n (B) p
(C) q (D) n, p

42 What is always the value of dispersion in binomial distribution than its mean ?

- (A) Less (B) More
(C) Same (D) Not one

દ્વિપદી વિતરણમાં વિચરણની કિંમત તેના મધ્યક કરતાં હમેશાં કેવી હોય છે ?

- (A) ઓછી (B) વધારે
(C) સરખી (D) એકપણ નહીં

43 What is the value of p if $np = 15$, $npq = 6$ in binomial distribution ?

દ્વિપદી વિતરણમાં $np = 15$, $npq = 6$ છે તો p ની કિંમત કેટલી થાય ?

- (A) 0.4 (B) 0.6
(C) 1 (D) 0

44 If a result has $n = 4$, $p = \frac{2}{5}$, $q = \frac{3}{5}$, $x = 0$, what is the probability ?

એક પરિણામમાં $n = 4$, $p = \frac{2}{5}$, $q = \frac{3}{5}$, $x = 0$ હોય તો સંભાવના કેટલી થાય ?

- (A) $\frac{80}{625}$ (B) $\frac{70}{625}$
(C) $\frac{60}{625}$ (D) $\frac{81}{625}$

45 If $N = 32$ and $p(x) = \frac{10}{32}$ then what is the expected frequency ?

જો $N = 32$ અને $p(x) = \frac{10}{32}$ હોય તો અપેક્ષિત આવૃત્તિ કેટલી થાય ?

- (A) 100 (B) 12
(C) 10 (D) 50

46 In which distribution the median and the variance are equal ?

- (A) Binomial (B) Poison
(C) Standard (D) Ratio

કયા વિતરણમાં મધ્યક અને વિચરણ સમાન હોય છે ?

- (A) દ્વિપદી (B) પોયસન
(C) પ્રમાણ્ય (D) ગુણોત્તર

47 What is the parameter in Poisson distribution ?

પોયસન વિતરણમાં પ્રાયલ કયો છે ?

- (A) m (B) p
(C) q (D) n

48 What is $p(0)$ in Poisson distribution ?

પોયસન વિતરણમાં $p(0) =$ _____ થાય.

- (A) 0 (B) e^{-1}
(C) e^{-m} (D) 1

49 If $m^2 = 36$ in a Poisson distribution, $m =$ _____.

એક પોયસન વિતરણમાં $m^2 = 36$ છે તો $m =$ _____ થાય.

- (A) 6 (B) 36
(C) 12 (D) 18

50 What is the value of $p(0)$ if $e^{-0.64} = 0.5273$ in a Poisson distribution ?

એક પોયસન વિતરણમાં $e^{-0.64} = 0.5273$ છે તો $p(0)$ ની કિંમત કેટલી થાય ?

- (A) 0.3375 (B) 0.5273
(C) 0.5073 (D) 0